

L'INFLUENCE DU H_2O_2 SUR DES MACROPHAGES MURINS ISSUS DE LIGNÉE CELLULAIRE

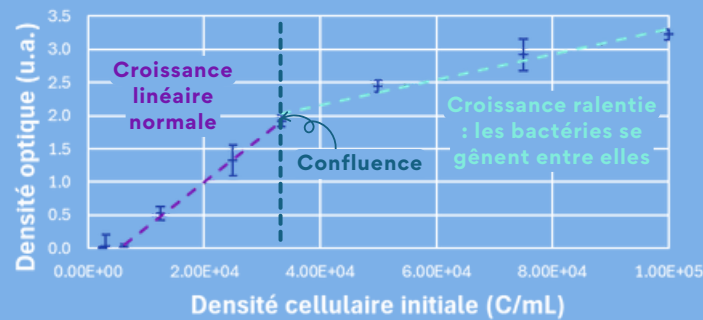
HUGUES DREYFUS, LUCIE GALÉA, AURÉLIEN GILQUIN & ELSA VRIELYNCK

DANS LE CADRE DES TP DE BIOLOGIE CELLULAIRE NOUS AVONS ÉTUDIÉ L'EFFET DU H_2O_2 SUR DES **MACROPHAGES** : CE SOUS-PRODUIT DE LA RESPIRATION CELLULAIRE A UN EFFET **BACTÉRICIDE** MAIS EN CAS D'**INFLAMMATIONS CHRONIQUES** IL EST RETROUVÉ EN **GRANDE QUANTITÉ** DANS LE PLASMA.

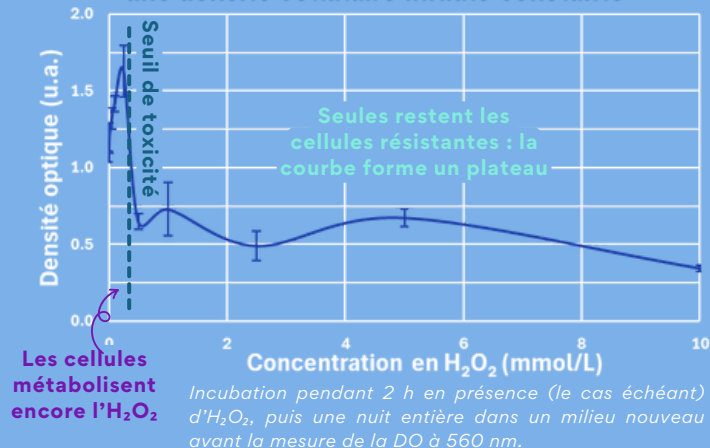
UN EFFET CYTOTOXIQUE À PARTIR D'UN CERTAIN SEUIL, MAIS DES RÉSISTANCES

La **viabilité des macrophages** dans différentes conditions de culture est testée grâce au **MTT** : une fois métabolisé par les mitochondries encore vivantes, il y a **précipitation de cristaux de formazan** ; la **densité optique (560 nm)** est alors **proportionnelle à la densité cellulaire**.

Prolifération cellulaire (mesurée via la DO) en fonction de la densité cellulaire initiale



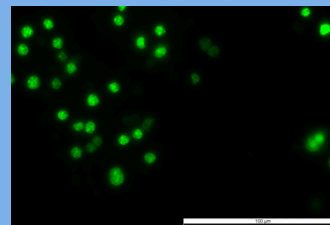
Prolifération cellulaire (mesurée via la DO) en fonction de la concentration en H_2O_2 pour une densité cellulaire initiale constante



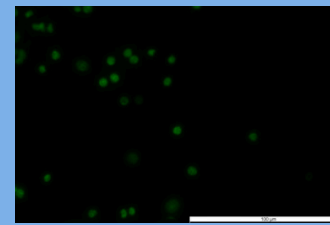
UNE CYTOTOXICITÉ SEMBLANT DOSE-DÉPENDANTE QUI SE TRADUIT PAR UNE APOPTOSE

1. DES NOYAUX PLUS COMPACTS

Marquage fluorescent au **DAPI** des liaisons A=T de l'ADN, permettant la visualisation des **noyaux**. Images prises dans les mêmes conditions d'agrandissement de **macrophages sans traitement (gauche)** et après **traitement avec 10 mM d' H_2O_2 pendant 2 h (droite)**.



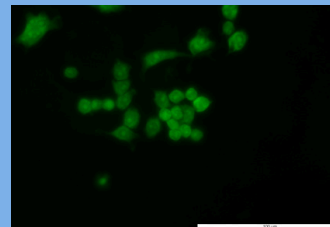
- Noyaux relativement **ronds**
- Luminosité variable dans le noyau selon la **distribution de l'ADN** (au sein de l'eucaryote et de l'hétérochromatine)



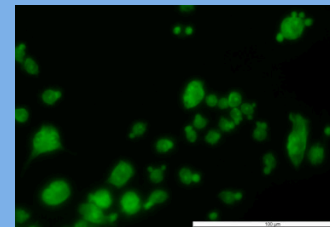
- Noyaux **plus ronds** et plus **petits** en taille
- Luminosité plus uniforme : l'ADN est **compacté** de par l'**apoptose**

2. UN CYTOPLASME RÉDUIT ET FRAGMENTÉ

Marquage fluorescent au **Syto9** de l'ADN et de l'ARN, permettant la visualisation de la **cellule entière**. Images prises dans les mêmes conditions d'agrandissement de **macrophages sans traitement (gauche)** et après **traitement avec 10 mM d' H_2O_2 pendant 2 h (droite)**.



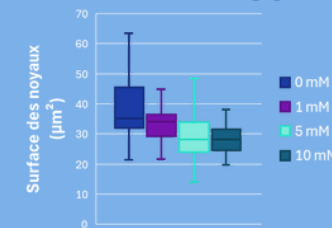
- 3 zones clairement identifiables
- zone **intense** centrale : le **nucléole** (avec l'ARNr)
 - zone **sombre** : le **nucléoplasme**
 - zone plus **intense** externe : le **cytoplasme** (avec l'ARNm) et ses prolongements



- 2 phénotypes observables :
- Des **corps apoptotiques**
 - Cellules ne présentant plus qu'un **noyau tout petit** (et pas d'ARN) : dégradation ou pas de production d'ARN à cause de l'ADN compact et inaccessible.

3. LA TAILLE DES NOYAUX SEMBLE DÉPENDRE DE LA DOSE DE H_2O_2 AJOUTÉE

Taille des noyaux en fonction de la concentration en H_2O_2

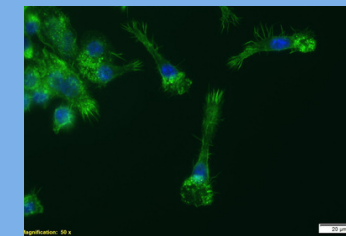


La distribution de la surface des noyaux de macrophages **ne suit pas une loi normale** (ceci vérifié avec un **test de Shapiro-Wilk** sur des duplicats de 30 mesures), empêchant de réaliser un test statistique paramétrique.

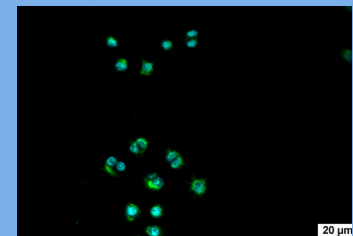
Cependant, les mesures de surfaces de noyaux semblent indiquer une **tendance à la baisse proportionnelle à la concentration en H_2O_2** . Des tests non-paramétriques permettraient d'apporter une réponse quantitative.

LES MACROPHAGES RÉSISTANTS AU H_2O_2 PERDENT MALGRÉ TOUT LEUR MOBILITÉ

Marquage à la **phalloïdine** de la **F-actine**, permettant la visualisation du cytosquelette (vert), et au **DAPI** (noyaux, en bleu). Images de **macrophages sans traitement (gauche)** et après **traitement avec 10 mM d' H_2O_2 pendant 2 h (droite)**.



- Pseudopodes** clairement visibles
- L'actine est concentrée dans les zones les moins allongées



- Cellules plus **petites**, atrophiées
- Absence de prolongement cytoplasmique** d'ampleur
- Encore de la **division cellulaire**

Il y a **plusieurs hypothèses** possibles quant à l'effet de l' H_2O_2 sur l'actine :

- il empêche la production de nouveaux monomères d'actine
- il empêche sa polymérisation,
- il favorise sa dépolymérisation, (arrêt de la traduction de l'ADN),
- ou un mélange des trois.

⇒ Les cellules résistantes sont **toujours vivantes mais immobilisées**.

CONCLUSION

Les macrophages murins produisent de l' H_2O_2 pour ses capacités hyperoxydantes et donc bactéricides. Cependant, une **trop forte accumulation leur est toxique** (en fonction de la dose). Si **certains macrophages présentent une résistance** et ne **meurent pas par apoptose**, ils demeurent **immobilisés** car empêchés de **former leur pseudopodes** d'actine. Ils restent alors sur place, continuant à **alimenter localement l'inflammation** en produisant de l' H_2O_2 .